

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 5 : LES PRIMITIVES

Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses Clés pour le Baccalauréat (Version v2)

1. Quelle est la définition mathématique d'une primitive d'une fonction f sur un intervalle I ?

C'est une fonction F dérivable sur I telle que pour tout x de I : $F'(x) = f(x)$.

2. Quelle condition suffisante garantit qu'une fonction f admet des primitives sur un intervalle I ?

La continuité de la fonction f sur l'intervalle I est une condition suffisante pour l'existence de primitives.

3. Vrai ou Faux : Toute fonction admettant des primitives est nécessairement continue ?

Faux. Bien que la continuité garante l'existence de primitives, certaines fonctions avec des discontinuités simples peuvent posséder des primitives.

4. Si F et G sont deux primitives de f sur un intervalle I , quel est leur rapport géométrique ?

Leur différence est constante : $G(x) = F(x) + C$. Leurs courbes représentatives se déduisent par une translation verticale de vecteur $C \cdot j$.

5. Comment interpréter géométriquement les tangentes aux courbes de deux primitives différentes en un même point d'abscisse x_0 ?

Elles sont parallèles car elles possèdent le même coefficient directeur égal à $f(x_0)$.

6. Quelle est la primitive générale de la fonction nulle $f(x) = 0$ sur un intervalle I ?

C'est la fonction constante $F(x) = C$ (avec C dans $\mathbb{R}$).

7. De quelle forme sont les primitives de la fonction constante $f(x) = a$ (avec a dans $\mathbb{R}$) sur un intervalle I ?

$F(x) = a \cdot x + C$ (avec C dans $\mathbb{R}$).

8. Quelle est la primitive générale de la fonction $f(x) = x^n$ (n entier positif) ?

$F(x) = x^{n+1} / (n + 1) + C$.

9. Sur quel domaine est définie la primitive générale de $f(x) = 1/x^2$?

Sur $] -\infty, 0[$ ou sur $] 0, +\infty[$, définie par $F(x) = -1/x + C$.

10. Quelle est la primitive générale de $f(x) = 1/\sqrt{x}$ sur $] 0, +\infty[$?

$F(x) = 2 \cdot \sqrt{x} + C$.

11. Quelle est la primitive générale de $\cos(x)$ sur $\mathbb{R}$?

$F(x) = \sin(x) + C$.

12. Quelle est la primitive générale de $\sin(x)$ sur $\mathbb{R}$?

$F(x) = -\cos(x) + C$.

13. Quelle est la primitive générale de $\cos(a \cdot x + b)$ (avec $a \neq 0$) ?

$F(x) = (1/a) \cdot \sin(a \cdot x + b) + C$.

14. Quelle est la primitive générale de $\sin(a \cdot x + b)$ (avec $a \neq 0$) ?

$F(x) = -(1/a) \cdot \cos(a \cdot x + b) + C$.

15. Comment formule-t-on le théorème d'unicité d'une primitive sous condition initiale ?

Soit f continue sur I . Pour tout x_0 dans I et tout y_0 dans $\mathbb{R}$, il existe une unique primitive F_0 de f sur I telle que $F_0(x_0) = y_0$.

16. Quelle est la primitive de la somme de deux dérivées $u'(x) + v'(x)$?

C'est $F(x) = u(x) + v(x) + C$.

17. Quelle est la primitive de $k \cdot u'(x)$ (avec k réel constant) ?

C'est $F(x) = k \cdot u(x) + C$.

18. Quelle forme de primitive correspond à $f(x) = u'(x) \cdot [u(x)]^n$ ($n \geq 1$) ?

$F(x) = [u(x)]^{n+1} / (n + 1) + C$.

19. Quelle est la primitive générale de la forme $f(x) = u'(x) / [u(x)]^2$ (avec $u(x) \neq 0$) ?

$F(x) = -1/u(x) + C$.

20. Quelle est la primitive générale de la forme $f(x) = u'(x) / \sqrt{u(x)}$ (avec $u(x) > 0$) ?

$F(x) = 2 \cdot \sqrt{u(x)} + C$.

21. Quelle est la primitive générale de la forme $f(x) = u'(x) \cdot \cos(u(x))$?

$F(x) = \sin(u(x)) + C$.

22. Quelle est la primitive générale de la forme $f(x) = u'(x) \cdot \sin(u(x))$?

$F(x) = -\cos(u(x)) + C$.

23. Quelle est la primitive de la fonction constante $f(x) = -5$ sur $\mathbb{R}$?

$F(x) = -5 \cdot x + C$.

24. Quelle est la primitive de $f(x) = x^3 - 3 \cdot x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$?

$F(x) = x^4/4 - x^3 + 2 \cdot x + C$.

25. Quelle est la primitive de $f(x) = 1 / x^3$ sur $]0, +\infty[$?

$F(x) = -1 / (2 \cdot x^2) + C$ (en écrivant $f(x) = x^{-3}$).

26. Déterminer une primitive de $f(x) = (2 \cdot x + 1) \cdot (x^2 + x)^3$ sur $\mathbb{R}$.

De la forme $u' \cdot u^3$ avec $u(x) = x^2 + x$, donc $F(x) = (x^2 + x)^4/4 + C$.

27. Déterminer une primitive de $f(x) = x / \sqrt{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

En écrivant $f(x) = (1/2) \cdot (2 \cdot x) / \sqrt{x^2 + 1}$, de la forme $(1/2) \cdot u' / \sqrt{u}$, donc $F(x) = \sqrt{x^2 + 1} + C$.

28. Déterminer une primitive de $f(x) = (x + 1) / (x^2 + 2 \cdot x)^3$ sur $]0, +\infty[$.

En écrivant $f(x) = (1/2) \cdot (2 \cdot x + 2) / (x^2 + 2 \cdot x)^3$, de la forme $(1/2) \cdot u' / u^3$, donc $F(x) = -1 / (4 \cdot (x^2 + 2 \cdot x)^2) + C$.

29. Trouver la primitive de $f(x) = 2 \cdot \cos(2 \cdot x - \pi/4)$ sur $\mathbb{R}$.

De la forme $u' \cdot \cos(u)$, donc $F(x) = \sin(2 \cdot x - \pi/4) + C$.

30. Trouver la primitive de $f(x) = \sin(3 \cdot x)$ sur $\mathbb{R}$.

De la forme $-(1/3) \cdot (-3 \cdot \sin(3 \cdot x))$, donc $F(x) = -(1/3) \cdot \cos(3 \cdot x) + C$.

31. Comment rédiger de manière rigoureuse la recherche d'une primitive sur un intervalle donné ?

Il faut d'abord justifier la continuité de la fonction sur cet intervalle comme somme, produit ou composée de fonctions continues.

32. Pourquoi l'écriture 'La primitive de $1/x^2$ est $-1/x$ ' est-elle incorrecte au Bac ?

Parce qu'il existe une infinité de primitives de la forme $-1/x + C$, et que le domaine de définition n'est pas précisé.

33. Trouver la primitive de $f(x) = \cos(x) \cdot \sin^2(x)$ sur $\mathbb{R}$.

De la forme $u \cdot u^2$ avec $u(x) = \sin(x)$, donc $F(x) = \sin^3(x)/3 + C$.

34. Trouver la primitive de $f(x) = \sin(x) \cdot \cos^3(x)$ sur $\mathbb{R}$.

En écrivant $f(x) = -(\sin(x) \cdot \cos^3(x))$, de la forme $-u \cdot u^3$ avec $u(x) = \cos(x)$, donc $F(x) = -\cos^4(x)/4 + C$.

35. Trouver une primitive de $f(x) = (3 \cdot x - 2)^5$ sur $\mathbb{R}$.

En écrivant $f(x) = (1/3) \cdot 3 \cdot (3 \cdot x - 2)^5$, de la forme $(1/3) \cdot u \cdot u^5$, donc $F(x) = (3 \cdot x - 2)^6 / 18 + C$.

36. Quelle est la primitive F de $f(x) = x^2 - x + 1$ s'annulant en $x = 0$?

$F(x) = x^3/3 - x^2/2 + x + C$. $F(0) = 0 \Rightarrow C = 0$, donc $F(x) = x^3/3 - x^2/2 + x$.

37. Trouver l'unique primitive F_0 de $f(x) = 2 \cdot x + 3$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F_0(1) = 5$.

$F(x) = x^2 + 3 \cdot x + C$. $F(1) = 1 + 3 + C = 5 \Rightarrow C = 1$, donc $F_0(x) = x^2 + 3 \cdot x + 1$.

38. Déterminer la primitive F de $f(x) = 1 / \sqrt{2 \cdot x + 3}$ sur $] -1.5, +\infty[$ s'annulant en $x = 3$.

$f(x) = (1/2) \cdot 2 / \sqrt{2 \cdot x + 3} \Rightarrow F(x) = \sqrt{2 \cdot x + 3} + C$. $F(3) = \sqrt{9} + C = 3 + C = 0 \Rightarrow C = -3$. Donc $F(x) = \sqrt{2 \cdot x + 3} - 3$.

39. Comment procède-t-on pour linéariser $\cos^2(x)$ afin de trouver sa primitive ?

On utilise la formule trigonométrique : $\cos^2(x) = (1 + \cos(2 \cdot x)) / 2$, ce qui donne $F(x) = x/2 + \sin(2 \cdot x)/4 + C$.

40. Comment procède-t-on pour linéariser $\sin^2(x)$ afin de trouver sa primitive ?

On utilise la formule trigonométrique : $\sin^2(x) = (1 - \cos(2 \cdot x)) / 2$, ce qui donne $F(x) = x/2 - \sin(2 \cdot x)/4 + C$.

41. Quelle est la dérivée de la fonction $F(x) = (x - 1) \cdot \cos(x) + \sin(x)$ sur $\mathbb{R}$? En déduire une primitive.

$F'(x) = 1 \cdot \cos(x) - (x - 1) \cdot \sin(x) + \cos(x) = 2 \cdot \cos(x) - (x - 1) \cdot \sin(x)$. Ainsi F est une primitive de cette fonction dérivée.

42. Que signifie l'expression 'déterminer les primitives à une constante près' ?

Cela rappelle que l'on détermine la forme générale $F(x) + C$, la constante C pouvant prendre n'importe quelle valeur réelle.

43. Trouver la primitive F de $f(x) = x / (x^2 + 1)^2$ sur $\mathbb{R}$ s'annulant en $x = 0$.

$f(x) = (1/2) \cdot (2 \cdot x) / (x^2 + 1)^2 \Rightarrow F(x) = -1 / (2 \cdot (x^2 + 1)) + C$. $F(0) = -1/2 + C = 0 \Rightarrow C = 1/2$. $F(x) = -1 / (2 \cdot (x^2 + 1)) + 1/2$.

44. Trouver une primitive de $f(x) = (2 \cdot x + 3) / \sqrt{x^2 + 3 \cdot x + 5}$ sur $\mathbb{R}$.

De la forme $u'/\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 + 3 \cdot x + 5$, donc $F(x) = 2 \cdot \sqrt{x^2 + 3 \cdot x + 5} + C$.

45. Si f est une fonction impaire sur un intervalle symétrique I , que peut-on dire de ses primitives ?

Toutes ses primitives sont des fonctions paires.

46. Si f est une fonction paire sur un intervalle symétrique I , que peut-on dire de son unique primitive s'annulant en 0 ?

L'unique primitive de f s'annulant en 0 est une fonction impaire.

47. Déterminer une primitive de $f(x) = 1 / (3 \cdot x + 2)^2$ sur $]0, +\infty[$.

$$f(x) = (1/3) \cdot 3 / (3 \cdot x + 2)^2 \Rightarrow F(x) = -1 / (3 \cdot (3 \cdot x + 2)) + C.$$

48. Trouver la primitive de $f(x) = x^2 \cdot (x^3 - 1)^4$ sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = (1/3) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (x^3 - 1)^4 \Rightarrow F(x) = (x^3 - 1)^5 / 15 + C.$$

49. Que se passe-t-il si $u(x)$ s'annule dans l'expression $u'(x)/[u(x)]^2$?

La fonction f n'est pas définie aux points où $u(x) = 0$. Les primitives sont définies uniquement sur les intervalles où $u(x)$ ne s'annule pas.

50. Trouver l'unique primitive de $f(x) = x^2 - 4 \cdot x$ s'annulant pour $x = 3$.

$$F(x) = x^3/3 - 2 \cdot x^2 + C. F(3) = 9 - 18 + C = -9 + C = 0 \Rightarrow C = 9, \text{ donc } F(x) = x^3/3 - 2 \cdot x^2 + 9.$$

51. Comment démontre-t-on qu'une fonction F donnée est une primitive d'une fonction f ?

On calcule la dérivée $F'(x)$ et on vérifie par le calcul algébrique que $F'(x) = f(x)$ pour tout x de l'intervalle.

52. Trouver une primitive de $f(x) = 4 \cdot x \cdot \sqrt{2 \cdot x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = (2 \cdot x) \cdot 2 \cdot \sqrt{2 \cdot x^2 + 1}. \text{ De la forme } u' \cdot \sqrt{u}, \text{ la primitive est } F(x) = (4/3) \cdot (2 \cdot x^2 + 1) \cdot \sqrt{2 \cdot x^2 + 1} + C.$$

53. Quelle est la primitive F de $f(x) = \cos(3 \cdot x - \pi/6)$ s'annulant en $x = \pi/6$?

$$F(x) = (1/3) \cdot \sin(3 \cdot x - \pi/6) + C. F(\pi/6) = (1/3) \cdot \sin(\pi/2 - \pi/6) + C = (1/3) \cdot \sin(\pi/3) + C = \sqrt{3}/6 + C = 0 \Rightarrow C = -\sqrt{3}/6. F(x) = (1/3) \cdot \sin(3 \cdot x - \pi/6) - \sqrt{3}/6.$$

54. Trouver une primitive de $f(x) = \sin(x) / \cos^2(x)$ sur $] -\pi/2, \pi/2[$.

En écrivant $f(x) = -(-\sin(x)) / \cos^2(x)$, de la forme $-u'/u^2$, donc $F(x) = 1/\cos(x) + C$.

55. Trouver une primitive de $f(x) = \cos(x) / \sin^2(x)$ sur $]0, \pi[$.

De la forme u'/u^2 avec $u(x) = \sin(x)$, donc $F(x) = -1/\sin(x) + C$.

56. Trouver la primitive F de $f(x) = (x - 1)^3$ s'annulant en $x = 2$.

$$F(x) = (x - 1)^4/4 + C. F(2) = 1/4 + C = 0 \Rightarrow C = -1/4, \text{ donc } F(x) = (x - 1)^4/4 - 1/4.$$

57. Sur quel domaine la fonction $f(x) = 1/\sqrt{3 - 2 \cdot x}$ admet-elle des primitives ?

Sur $] -\infty, 1.5[$ car le terme sous la racine doit être strictement positif pour assurer la continuité de la fonction.

58. Quelle est la primitive générale de $f(x) = 1/\sqrt{3 - 2 \cdot x}$ sur $] -\infty, 1.5[$?

$$f(x) = (-1) \cdot (-2) / (2 \cdot \sqrt{3 - 2 \cdot x}) \Rightarrow F(x) = -\sqrt{3 - 2 \cdot x} + C.$$

59. Vrai ou Faux : Si une fonction F est croissante, alors sa primitive générale est également croissante ?

Faux. Les variations d'une primitive F de f dépendent uniquement du signe de f (puisque $F' = f$), et non des variations de f .

60. Quelle est la méthode infaillible pour vérifier ses calculs de primitives à l'examen ?

Dériver immédiatement la fonction F trouvée. Si le résultat $F'(x)$ est égal à la fonction de l'énoncé $f(x)$, alors le calcul est 100% correct.